



Skedoo: Master Plan & Arsitektur Aplikasi

Pengatur Jadwal 2 Orang

Dokumen ini berisi rancangan lengkap arsitektur, desain antarmuka (*UI/UX Design System*), skema basis data (*Supabase*), alur integrasi (*Google Calendar, Gemini AI, PWA & Web Push Notification*), serta diagram alur (*Flowchart*) untuk aplikasi web pengatur jadwal 2 orang.



1. Desain Sistem (Berdasarkan Gambar Referensi)

Berdasarkan referensi palet warna yang Anda lampirkan (*HR Dashboard Soft Aesthetic: Cute, Professional, & Functional*), antarmuka mengusung gaya **Soft Neumorphism / Modern Claymorphism** dengan nuansa warna pastel bumi (*earthy pastel tones*), sudut melengkung lembut (*rounded corners*), dan efek elevasi kartu (*soft drop shadow*) yang ramah di mata dan tidak kaku.

Palet Warna Utama

Elemen	Kode Hex	Deskripsi / Penggunaan
Cream (Base Background)	#F8F6F0 / #FAF8F5	Latar belakang aplikasi, memberikan kesan hangat dan nyaman (cozy).
Card Surface	#FFFFFF	Permukaan kartu widget dengan border halus <code>rgba(0,0,0,0.03)</code> & soft shadow.
Sage Green	#889C86	Warna aksen utama; Jadwal Kuliah , status aktif, tombol konfirmasi.
Dusty Blue	#7A919E	Warna jadwal Organisasi / Event , badge info, tab navigasi.
Warm Beige / Terracotta	#D8C3A5 / #C68B7A	Warna jadwal Project / Deadline , indikator prioritas tinggi.
Rosewood / Soft Mauve	#C07A65	Warna jadwal Belajar / Personal / Self-care , highlight khusus.
Pastel Gold / Honey	#E5B887	Warna jadwal Free Time (Waktu Luang / Santai / Istirahat).
Dark Slate (Text)	#2D3748	Teks utama agar kontras tinggi dan mudah dibaca tanpa silau.
Muted Grey (Subtext)	#718096	Teks sekunder, label tanggal, dan detail waktu.

Karakteristik UI / UX

- **Card-Driven Layout:** Widget modular berbentuk kartu dengan `border-radius: 20px` dan bayangan lembut (`box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.04)`).
- **Dual Perspective Switcher:** Tombol pill di bagian atas untuk beralih antara:
 -  **Together (Both):** Jadwal tumpang tindih untuk melihat waktu luang berdua (*Match Finder*).
 -  **Aku (User 1):** Fokus jadwal pribadi.
 -  **Pasangan/Partner (User 2):** Memantau jadwal partner tanpa perlu chat "kamu lagi senggang gak?".
- **Bottom Floating Dock:** Navigasi bawah ala iOS dengan tombol Quick Add (+) di tengah.

⚡ 2. Solusi "Anti-Malas" (Frictionless Input System)

Kendala terbesar aplikasi jadwal adalah **kemalasan pengguna mengisi form panjang**. Skedoo memangkas proses ini dengan 3 metode instan bertenaga **Google Gemini API**:

[Form Manual Tradisional: 8-10 Klik] ❌ (Bikin Malas)
VS
[Skedoo Gemini Smart Input: 1 Klik / 1 Ketik] ✅ (Frictionless)

1. Natural Language One-Liner (Ketik Bebas)

- Pengguna cukup mengetik santai: *"Besok ada kuis kalkulus jam 10 pagi, sore jam 4 rapat hmj di gedung c"*
- Gemini API otomatis mengekstrak:
 - Judul 1: Kuis Kalkulus , Waktu: Besok 10:00 - 12:00 , Kategori: Kuliah , Pengingat: 30 menit sebelumnya .
 - Judul 2: Rapat HMJ , Waktu: Besok 16:00 - 17:30 , Kategori: Organisasi , Lokasi: Gedung C .

2. AI Screenshot / Photo Parser (OCR + Vision)

- Upload screenshot jadwal KRS, poster seminar, atau chat WhatsApp dosen/rekan tim.
- Gemini 2.0 Flash membaca gambar dan mengubahnya langsung menjadi draf jadwal siap simpan.

3. 1-Tap Quick Templates

- Tombol instan preset: *"Nugas 2 Jam"*, *"Kuliah Rutin"*, *"Free Time / Istirahat"*, *"Gym / Olahraga"*.

🔧 3. Arsitektur Teknologi (Tech Stack)

- **Frontend & Backend:** Next.js 15 (App Router, Server Actions, TypeScript, Tailwind CSS v4).
- **Styling:** Tailwind CSS + Shadcn UI kustomisasi palet warna pastel & soft neumorphic tokens.
- **Hosting:** Vercel (Auto CI/CD via GitHub, Edge Functions untuk respon kilat).
- **Database & Realtime:** Supabase (PostgreSQL, Row Level Security, Supabase Realtime WebSockets agar jadwal partner update seketika di layar).

- **AI Engine:** `@google/genai` (Google Gemini 2.0 Flash - respons super cepat, murah/gratis quota tier, akurat membedah tanggal lokal Indonesia).
- **Integrasi Kalender:** Google Calendar API v3 (OAuth 2.0 token disimpan terenkripsi di Supabase).
- **PWA (Homescreen App):** `manifest.json`, Service Worker (Servist), Standalone Display Mode.
- **Notifikasi & Efek:**
 - **Web Push:** Notifikasi sistem di lockscreen HP meskipun browser tertutup.
 - **Vibration API:** Pola getar smartphone (`navigator.vibrate([200, 100, 200, 100, 400])`).
 - **Custom Audio:** Pemutar audio web dengan file suara lembut / nada dering lofi (*chime alert*) yang manis dan tidak mengagetkan.



4. Skema Basis Data (Supabase PostgreSQL)

```
sql
-- 1. Tabel Profil Pengguna
create table profiles (
  id uuid references auth.users on delete cascade primary key,
  full_name text not null,
  nickname text,
  avatar_url text,
  gcal_access_token text,
  gcal_refresh_token text,
  push_subscription jsonb, -- Untuk Web Push Notification
  created_at timestamp with time zone default timezone('utc'::text, now()) not null
);

-- 2. Tabel Duo Space (Ruang Berdua)
create table duo_spaces (
  id uuid default gen_random_uuid() primary key,
  name text default 'Our Space',
  pairing_code varchar(8) unique not null,
  user1_id uuid references profiles(id) on delete set null,
  user2_id uuid references profiles(id) on delete set null,
  created_at timestamp with time zone default timezone('utc'::text, now()) not null
);

-- 3. Kategori Jadwal (Kuliah, Organisasi, Project, Belajar, dll)
create table categories (
  id uuid default gen_random_uuid() primary key,
  space_id uuid references duo_spaces(id) on delete cascade,
  name text not null,
  color_code text not null, -- e.g. #889C86, #7A919E
  icon_name text default 'calendar'
);

-- 4. Tabel Jadwal (Schedules)
create table schedules (
  id uuid default gen_random_uuid() primary key,
  space_id uuid references duo_spaces(id) on delete cascade not null,
  user_id uuid references profiles(id) on delete cascade not null,
  category_id uuid references categories(id) on delete set null,
  title text not null,
  description text,
  location text,
  start_time timestamp with time zone not null,
  end_time timestamp with time zone not null,
```

```
is_recurring boolean default false,  
recurrence_pattern jsonb, -- e.g. { "type": "weekly", "days": [1, 3] }  
is_both boolean default false, -- Apakah ini agenda bersama?  
gcal_event_id text, -- ID sinkronisasi Google Calendar  
reminder_minutes integer default 15,  
sound_tone text default 'lofi_gentle', -- Tipe melodi notifikasi  
created_at timestamp with time zone default timezone('utc'::text, now()) not null  
);  
  
-- Mengaktifkan Supabase Realtime untuk sinkronisasi otomatis antar 2 orang  
alter publication supabase_realtime add table schedules;
```

5. Flowchart Sistem

A. Alur Kerja Menyeluruh (*High-Level System Flowchart*)

B. Alur Input Jadwal Anti-Malas (*Frictionless Input Flow*)

C. Alur Notifikasi, Suara & Getaran HP (*Audio & Vibration System*)

6. Roadmap Langkah Pengerjaan (*Step-by-Step Implementation*)

Tahap 1: Setup Proyek & Konfigurasi Dasar

1. Inisialisasi proyek **Next.js 15 (App Router, Tailwind CSS, TypeScript, Lucide Icons)**.
2. Setup **Supabase Project** (Database, Auth Google Provider, Realtime).
3. Setup **Google Cloud Console** (OAuth Client ID, aktifkan Google Calendar API v3).
4. Buat file `.env.local` untuk menyimpan Supabase URL/Key, Gemini API Key, dan Google Client Secrets.

Tahap 2: UI Design System & Dashboard

1. Implementasikan Tailwind theme kustom sesuai palet referensi gambar (Cream, Sage Green, Dusty Blue, Warm Beige, Rosewood).
2. Buat komponen **Soft-Cards**, **Bottom Floating Bar**, dan **Duo View Switcher**.
3. Bangun tampilan kalender mingguan (*Weekly Timeline*) dan daftar jadwal harian (*Daily Agenda*).

Tahap 3: Fitur Ruang Berdua (*Pairing & Realtime*)

1. Buat mekanisme *Duo Space*: User 1 membuat ruangan dan mendapat 6 digit pairing code, User 2 memasukkan kode untuk bergabung.
2. Pasang listener **Supabase Realtime**: Ketika salah satu menambahkan/menghapus jadwal, kalender pasangannya langsung bergerak secara otomatis (*instant reactive update*).

Tahap 4: AI Gemini "Anti-Malas" Engine

1. Buat API Route `/api/gemini/parse-schedule` dengan model `gemini-2.0-flash`.
2. Pasang `responseSchema` (JSON Structured Output) agar Gemini selalu mengembalikan format objek tanggal dan kategori yang pasti valid.
3. Tambahkan fitur upload gambar untuk ekstrak jadwal kuliah dari foto KRS / screenshot.

Tahap 5: Google Calendar & Notifikasi Audio/Getar

1. Integrasi sinkronisasi OAuth token Google Calendar.
2. Buat modul audio browser menggunakan Web Audio API / file audio Lofi Bell.
3. Konfigurasi `navigator.vibrate` untuk efek getaran ritmis di smartphone Android.
4. Buat service worker Web Push untuk notifikasi saat website diminimalkan.

Tahap 6: PWA & Deploy ke Vercel

1. Konfigurasi `manifest.json` (Nama: **Skedoo**, tema `#FAF8F5`, icon aplikasi).
2. Pasang petunjuk instalasi otomatis (*Add to Home Screen banner*).
3. Sambungkan repositori GitHub ke **Vercel** dan deploy dengan 1 klik!